代数入门 AoPS · 第 1 章 · 运算规则

运算规则

运算规则

（运算顺序 · 分配和提取 · 指数 · 分数指数和根式）

01 运算顺序

先括号、再乘方、再乘除、后加减

示例

$8 - 2 \times 3 + 4^2 \div 8$

$= 8 - 6 + 2$

$= 4$

减法和除法：从左往右算

↓

02 分配和提取

反过来用分配律

示例

$37 \times 13 + 37 \times 87$

$= 37 \times (13 + 87)$

$= 3700$

提取公因数让计算变简单

↓

03 分数指数

和根式互相转换

示例

$a^{1/n}$ 表示 a 的 n 次方根

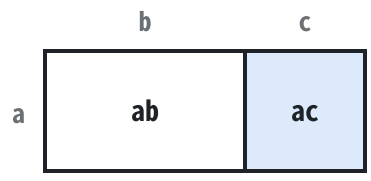
$8^{1/3} = 2$，$16^{3/4} = 2^3 = 8$

$9^{-1/2} = 1/3$

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

记一记

- **运算顺序** · 括号 → 乘方 → 乘除 → 加减
- **分配律** · $a(b + c) = ab + ac$
- **分数指数** · m/n 次方 = n 次根的 m 次方



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 1 Follow the Rules · Art of Problem Solving（版权所有）